2026/10/23

2026 年度　コンパイラ演習課題 (4)

- TACT の課題の添付ファイルとして PDF ファイルで提出すること.
- 手書きレポートを PDF として提出方法は講義 web サイトを参照[1]すること.
- 提出期限: 10 月 30 日 (金) 23:55(JST)

[**1**] 次のプログラムを目的コードへ変換する際の，プログラムの 1 行目終わり，3 行目終わり，8 行目終わりの時点での記号表をそれぞれ示せ．ここでの記号表は，名前，種別，値/番地のフィールドのみをもてばよい．ただし，関数 `exp` の実行コードの開始位置は $a_{\texttt{exp}}$ とする．

```
1  int x,y,z;
2  int exp(int x,int y) {
3    int rv;
4    if (y==0) {rv=1;}
5    else if (y<0) {rv=exp(x,y+1)/x;}
6    else {rv=x*exp(x,y-1);}
7    return rv;
8  }
9
10 main() {
11   x=2; z=7; y=exp(x,z);
12   printf("%d\n",y);
13 }
```

[**2**] 各変数に割り当てられている値を以下のものとする．

x	1	y	2	z	3	w	4

(2-1) このとき，以下の逆ポーランド記法の命令が実行されたとき，スタックトップに残る値を求めよ．

```
push  x
push  y
add
push  z
push  w
mult
add
```

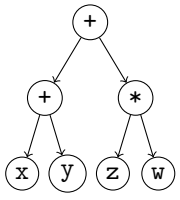
(a)

```
push  x
push  y
mult
push  z
add
push  w
mult
```

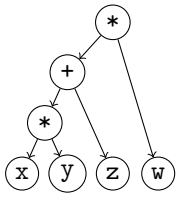
(b)

`add`,`mult` はそれぞれスタックの上から 2 つの値を pop して加算および乗算してその値をスタックトップに push する．

(2-2) 以下の抽象構文木として計算される値を求めよ．



(a)



(b)

[1] https://sites.google.com/sqlab.jp/26compiler/how-to-make-report

[**3**] フィボナッチ関数のプログラムを以下のように与える。

```
int a;
fib(int x) {
  if ( x <= 0 ) return(0);
  else if ( x==1 ) return(1);
  else return(fib(x-2)+fib(x-1));
}

main() {
  a = 3;
  printf("%d\n",fib(a));
}
```

fib と return の実行と駆動レコードの様子を図式化せよ。講義スライドと同様のレベルで図式化すること。